

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos de:
Reglamento (CE) N° 1907/2006 y Reglamento (CE) N° 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Fecha de revisión 23-may-2024

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Número de Revisión
3

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre del Producto Calomel Reference Electrode Filling Solution

N° Producto 900014

Identificador Único de Fórmula (UFI) No es aplicable

Número de registro REACH No es aplicable

Sustancia/mezcla pura Mezcla

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Uso como reactivo de laboratorio

Usos desaconsejados No hay información disponible

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante, importador, proveedor Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Dirección de correo electrónico wlp.techsupport@thermofisher.com

Made in USA

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencias 24 horas
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación - Mezcla

Clasificación conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Esta mezcla está clasificada como no peligrosa conforme al Reglamento (CE) 1272/2008 [SGA]

2.2. Elementos de la etiqueta

Palabras de advertencia

Ninguno/a

EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad

Consejos de prudencia

2.3. Otros peligros

Riesgos generales

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente	N° CE	N° CAS	Porcentaje en peso	CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008	N° Reg. REACH
Agua	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	70 - 80%	Not classified	No hay información disponible
Cloruro de potasio (KCl)	EEC No. 231-211-8	7447-40-7	30 - 40%	Not classified	No hay información disponible

Componente	N° CAS	Límites de concentración específicos (SCL)	Factor M	Notas de componentes
Agua	7732-18-5	-	-	-
Cloruro de potasio (KCl)	7447-40-7	-	-	-

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Consejo general	Utilizar un tratamiento de primeros auxilios acorde a la naturaleza de los daños. Para obtener asistencia adicional, contactar con el centro de información toxicológica más cercano. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.
Contacto con los ojos	En caso de contacto con los ojos, retirar las lentes de contacto y enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, al menos durante 15 minutos. Consultar a un médico.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Si persisten los síntomas, llamar a un médico.
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Consultar a un médico si se producen síntomas.
Ingestión	Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Equipo de protección para el personal de primeros auxilios	Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Para más información, ver la sección 8. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas y efectos más importantes Ver el capítulo 11, Para más información, ver la sección 2

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratar los síntomas

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno.

Medios de extinción no apropiados

No hay información disponible

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente Los vapores se pueden acumular formando concentraciones explosivas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

Métodos de limpieza Absorber con material absorbente inerte. Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada.

Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección que se recogen en las secciones 7 y 8

Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados

Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12

Consultar en la Sección 13 la información adicional relativa a tratamiento de residuos

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para una manipulación sin peligro

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Consideraciones generales sobre higiene

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar a temperatura ambiente en el envase original. Proteger de la luz del sol directa.

7.3. Usos específicos finales

Uso(s) específico(s)

Uso como reactivo de laboratorio

Medidas de gestión de riesgos (MGR)

La información requerida se recoge en esta ficha de datos de seguridad.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición

Lista fuente (s)

Componente	Bulgaria	Croacia	Irlanda	Chipre	República Checa
Cloruro de potasio (KCl)	TWA: 5.0 mg/m ³				

Componente	Letonia	Lituania	Luxemburgo	Malta	Rumanía
Cloruro de potasio (KCl)	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			

Componente	Rusia	República Eslovaca	Eslovenia	Suecia	Turquía
Cloruro de potasio (KCl)	MAC: 5 mg/m ³				

Valores límite biológicos

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

No hay información disponible

Component	Efecto agudo local (Cutáneo)	Efecto agudo sistémica (Cutáneo)	Los efectos crónicos local (Cutáneo)	Los efectos crónicos sistémica (Cutáneo)
Cloruro de potasio (KCl) 7447-40-7 (30 - 40%)		DNEL = 910mg/kg bw/day		DNEL = 303mg/kg bw/day

Component	Efecto agudo local (Inhalación)	Efecto agudo sistémica (Inhalación)	Los efectos crónicos local (Inhalación)	Los efectos crónicos sistémica (Inhalación)
Cloruro de potasio (KCl) 7447-40-7 (30 - 40%)		DNEL = 5320mg/m ³		DNEL = 1064mg/m ³

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

No hay información disponible.

Component	Agua dulce	Sedimentos de agua dulce	El agua intermitente	Microorganismos de tratamiento de aguas residuales	Del suelo (agricultura)
Cloruro de potasio (KCl) 7447-40-7 (30 - 40%)	PNEC = 0.1mg/L		PNEC = 1mg/L	PNEC = 10mg/L	

Component	Agua marina	Sedimentos de agua marina	Agua marina intermitente	Cadena alimentaria	Aire
Cloruro de potasio (KCl) 7447-40-7 (30 - 40%)	PNEC = 0.1mg/L				

8.2 Controles de la exposición

Medidas técnicas

Duchas
Estaciones de lavado de ojos
Sistemas de ventilación

Equipos de protección personal

Protección ocular y de la cara:	Utilizar una pantalla facial y antiparras contra salpicaduras químicas. Si hay una alta probabilidad de salpicaduras: Antiparras.
Protección de la piel y el cuerpo	Llevar guantes/prendas de protección.
Protección respiratoria	No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
Controles de exposición medioambiental	No hay información disponible

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	Líquido
Aspecto	Incoloro
Olor	Ninguno/a
Umbral olfativo	No hay información disponible
Rango de PH	4.5 - 7.5

<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>	<u>Comentarios • Método</u>
Punto de fusión/punto de congelación	No hay información disponible	
Punto /intervalo de ebullición	~ 100 °C / 212 °F	
Punto de Inflamación	No hay información disponible	
Índice de Evaporación	No hay información disponible	
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible	
Límite de inflamabilidad con el aire		
Límite superior de inflamabilidad:	No hay información disponible	
Límite inferior de inflamabilidad	No hay información disponible	
Presión de vapor	No hay información disponible	
Densidad de vapor	No hay información disponible	
Densidad relativa	No hay información disponible	
Solubilidad en el agua	Soluble	
Solubilidad en otros disolventes	No hay información disponible	
Coeficiente de partición	No hay información disponible	
Temperatura de autoignición	-	
Temperatura de descomposición	No hay información disponible	
Viscosidad cinemática	No hay información disponible	
Viscosidad dinámica	No hay información disponible	
Propiedades explosivas	No hay información disponible	
Propiedades comburentes	No hay información disponible	

9.2. Otros datos

Punto de reblandecimiento	No hay información disponible
Peso molecular	No hay información disponible
Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles)	No hay información disponible
Densidad	No hay información disponible
Densidad aparente	No hay información disponible

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

No hay información disponible

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales

Datos de explosión

Sensibilidad a impactos mecánicos Ninguno/a

Sensibilidad a descargas estáticas Ninguno/a

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno durante un proceso normal

10.4. Condiciones que deben evitarse

Límites de temperatura y exposición a la luz solar directa

10.5. Materiales incompatibles

No hay información disponible

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Información del producto

Toxicidad aguda

Toxicidad aguda desconocida 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad desconocida.

Componente	DL50 Oral	DL50 cutánea	LC50 Inhalación
Agua	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Cloruro de potasio (KCl)	LD50 = 2600 mg/kg (Rat)		

Corrosión o irritación cutáneas No hay información disponible

Lesiones oculares graves o irritación ocular No hay información disponible

Sensibilización No hay información disponible

Efectos mutagénicos No hay información disponible

Efectos carcinogénicos No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción No hay información disponible

(h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única; No hay datos disponibles

(i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; No hay datos disponibles

Peligro por aspiración No hay información disponible

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Efectos de ecotoxicidad

Un 0% de la mezcla está formado por componente(s) de riesgos desconocidos para los organismos acuáticos

Componente	Algas de agua dulce	Peces de agua dulce	pulga de agua
Cloruro de potasio (KCl)	EC50: = 2500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: = 1060 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 750 - 1020 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 825 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Persistencia y degradabilidad

12.3. Potencial de bioacumulación

12.4. Movilidad en el suelo

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay información disponible

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

12.7. Otros efectos adversos

Contaminantes Orgánicos Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia Persistentes

Potencial de reducción de ozono Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin usar

La eliminación debe realizarse conforme a las leyes y normativas regionales, nacionales y locales aplicables.

Embalaje contaminado

La inadecuada eliminación o reutilización de este recipiente puede ser peligrosa e ilegal.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

IMDG/IMO

14.1 N° ONU

No regulado

14.2 Designación oficial de transporte

No regulado

14.3 Clase de peligro

No regulado

14.4 Grupo de embalaje	No regulado
14.5 Contaminante marino	No es aplicable
14.6 Disposiciones particulares	Ninguno/a
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC	No hay información disponible

ADR

14.1. Número ONU	No regulado
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	No regulado
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte	No regulado
14.4. Grupo de embalaje	No regulado

ICAO

14.1 N° ONU	No regulado
14.2 Designación oficial de transporte	No regulado
14.3 Clase de peligro	No regulado
14.4 Grupo de embalaje	No regulado
14.5 Peligro medioambiental	No es aplicable
14.6 Disposiciones particulares	Ninguno/a

IATA

14.1 N° ONU	No regulado
14.2 Designación oficial de transporte	No regulado
14.3 Clase de peligro	No regulado
14.4 Grupo de embalaje	No regulado
14.5 Peligro medioambiental	No es aplicable
14.6 Disposiciones particulares	Ninguno/a

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Componente	N° CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Agua	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Cloruro de potasio (KCl)	7447-40-7	231-211-8	-	-	X	X	KE-29086	X	X

Componente	N° CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Agua	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Cloruro de potasio (KCl)	7447-40-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Leyenda: X - Incluido '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Unión Europea

Autorización / Restricciones según EU REACH

Componente	Nº CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas	Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC)
Agua	7732-18-5	-	-	-
Cloruro de potasio (KCl)	7447-40-7	-	-	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamento (CE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos
No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Reglamentos nacionales

Clasificación WGK Clase de peligro para el agua = 2 (autoclasiación)

Component	Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV)
Cloruro de potasio (KCl) 7447-40-7 (30 - 40%)	WGK1

Componente	Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales)
Cloruro de potasio (KCl)	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se requiere una evaluación de la seguridad química conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

PICCS - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

IECSC - Inventario chino de sustancias químicas existentes

TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

DSL/NDL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

ENCS - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

AICS - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

KECL - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

NZIoC - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

WEL - Límites de exposición profesionales

ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

- Threshold Limit Value (Conferencia Americana de Higienistas

Industriales Gubernamentales - Valor límite umbral)

DNEL - Nivel obtenido sin efecto

RPE - Equipos de protección respiratoria

LC50 - Concentración letal 50%

NOEC - Concentración sin efecto observado

PBT - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

TWA - Tiempo Promedio Ponderado

IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

LD50 - Dosis Letal 50%

EC50 - Concentración efectiva 50%

POW - Coeficiente de reparto octanol: agua

vPvB - Muy persistente y muy bioacumulable

ADR - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

BCF - Factor de bioconcentración (FBC)

TWA TWA (promedio ponderado en el tiempo)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

ATE - Estimación de la toxicidad aguda

COV - (compuesto orgánico volátil)

STEL STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)

Techo Valor límite máximo

Bibliografía fundamental y fuentes de datos

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3:

H302 - Nocivo en caso de ingestión

H319 - Provoca irritación ocular grave

H401 - Tóxico para los organismos acuáticos

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Preparado por Asuntos normativos

Prepared For Thermo Fisher Scientific Inc.

Fecha de publicación No hay información disponible

Fecha de revisión 23-may-2024

Razón de la revisión Secciones de la FDS actualizadas.

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .

Descargo de responsabilidad

La información suministrada en esta ficha de datos de seguridad es correcta según los conocimientos, datos y opiniones de que disponemos a día de esta publicación. La información suministrada está diseñada solo como guía de manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros y no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. La información solo hace referencia al material específico designado y puede no ser válida para dicho material cuando se usa en combinación con cualquier otro material o proceso, a menos que el texto lo especifique.

Fin de la ficha de datos de seguridad